

题目

碘量法和分析化学中非常常用的分析方法。其根据滴定类型可分为直接碘量法和间接碘量法两种方式，以下十种物质有些适用于直接碘量法，有些适用于间接碘量法。

1. Cl_2
2. N_2H_4
3. O_3
4. NO_2^-
5. HCN
6. H_3AsO_3
7. H_3AsO_4
8. SO_2
9. Ce^{4+}
10. $\text{C}_2\text{H}_5\text{SH}$

关于这十种物质所适用的碘量法类型，以及滴定过程中的酸碱度，下列说法正确的是：

- A. 适用于直接碘量法的物质，其序号均为偶数
- B. 适用于间接碘量法的物质，有两个序号不为奇数
- C. 适用于间接碘量法的物质有6种
- D. 序号2的物质需要在酸性环境下滴定
- E. 序号9的物质可以在弱碱性条件下滴定

F. 序号4的物质滴定可以在弱碱性条件下进行。

G. 以上说法均不正确

答案

正确答案: G

详细解析

直接碘量法和间接碘量法的区别在于，直接碘量法利用标定好的 I_2 标准溶液直接滴定物质，利用过量的碘指示终点；而间接碘量法是利用过量 I^- 与氧化性物质生成 I_2 ，再利用硫代硫酸钠溶液滴定 I_2 。由此对各个物质进行分析：

CHECKPOINT

1 PTS

直接碘量法利用标定好的 I_2 标准溶液直接滴定

CHECKPOINT

1 PTS

间接碘量法是利用过量 I^- 与氧化性物质生成 I_2 ，再利用硫代硫酸钠溶液滴定 I_2

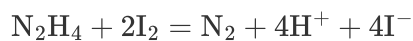
1. Cl_2 ：不能直接与碘单质反应，但具有强氧化性，可氧化 I^- ，从而为间接碘量法。

CHECKPOINT

1 PTS

Cl_2 具有强氧化性，可氧化 I^- ，为间接碘量法

2. N_2H_4 ：具有强还原性，可被 I_2 氧化，为直接碘量法。由于 N_2H_4 滴定会生成氢离子：



反应产生氢离子，故不应在酸性环境下滴定，应当在弱碱性缓冲条件下滴定，选项D错误。

CHECKPOINT

1 PTS

N_2H_4 具有强还原性，可被 I_2 还原，为直接碘量法

CHECKPOINT

1 PTS

$\text{N}_2\text{H}_4 + 2\text{I}_2 = \text{N}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{I}^-$ 产生氢离子，应当在弱碱性缓冲条件下滴定

3. O_3 具有强氧化性，可氧化 I^- ，为间接碘量法。

CHECKPOINT

1 PTS

O_3 具有强氧化性，为间接碘量法

4. NO_2^- 具有氧化性，可氧化 I^- ，为间接碘量法。该反应不能在碱性条件下进行，因为 NO_2^- 在中性/弱碱性条件下的氧化产物不固定，可能为氨气或氮气；但酸性条件下氧化产物固定为一氧化氮，从而选项F错误。

CHECKPOINT

1 PTS

NO_2^- 具有氧化性，为间接碘量法

CHECKPOINT

1 PTS

NO_2^- 在中性/弱碱性条件下的氧化产物不固定，需在酸性条件滴定

5. HCN 可以被碘单质氧化生成拟卤素 ICN，从而可用直接碘量法滴定。

CHECKPOINT

1 PTS

HCN 可以被碘单质氧化生成拟卤素 ICN，为直接碘量法

6/7. H_3AsO_3 具有还原性，+3价态的砷会被碘单质氧化到+5价，同理+5价的砷 H_3AsO_4 可氧化 I^- 被还原为+3价。因此 H_3AsO_3 为直接碘量法， H_3AsO_4 为间接碘量法。

CHECKPOINT

1 PTS

+3价态的 H_3AsO_3 会被碘单质氧化到+5价，同理+5价的砷 H_3AsO_4 可氧化 I^- 被还原为+3价

8. SO_2 可被 I_2 氧化为硫酸根，从而采用直接碘量法。

CHECKPOINT

1 PTS

SO₂ 可被I₂ 氧化为硫酸根，为直接碘量法

9. Ce⁴⁺ 为强氧化剂，采用间接碘量法氧化I⁻。Ce⁴⁺ 碱性条件下会变为沉淀，从而不能在弱碱性条件下滴定，选项E错误。

CHECKPOINT

1 PTS

Ce⁴⁺ 为强氧化剂，为间接碘量法

CHECKPOINT

1 PTS

Ce⁴⁺ 碱性条件下会变为沉淀，不能在弱碱性条件下滴定

10. 硫醇具有还原性，可生成二硫键，因此采用I₂ 氧化，为直接碘量法。

CHECKPOINT

1 PTS

硫醇具有还原性，可生成二硫键，为直接碘量法

综上，直接碘量法为2, 5, 6, 8, 10；间接碘量法为1, 3, 4, 7, 9，从而选项A,B,C均错误。

CHECKPOINT

1 PTS

直接碘量法为2, 5, 6, 8, 10; 间接碘量法为1, 3, 4, 7, 9

综上, 选项A-F均不正确, 选项G正确。